Resonancia magnética y diabetes en mexicanos

https://gemini.google.com/app/405c74ed9566fbc7

User prompt: Habrá estudios de resonancia magnética en diabetes en mexicanos

Response: Sí, existen y se están realizando activamente investigaciones que utilizan **Resonancia Magnética (RM)** para estudiar diversos aspectos de la diabetes mellitus en población mexicana.

Las aplicaciones de la RM en la investigación de la diabetes en México y en poblaciones hispanas abarcan principalmente tres áreas clave:

1. Neuroimagen y Alteraciones Cerebrales (fMRI, DTI, MRS)

Debido a la alta prevalencia de diabetes tipo 2 en México, la investigación biomédica ha incrementado el uso de neuroimagen funcional y estructural para entender el impacto metabólico en el sistema nervioso central:

- **Microestructura y conectividad:** Estudios con Resonancia Magnética Funcional ($fMRI$) y Tensores de Difusión (DTI) evalúan cómo los estados prolongados de hiperglucemia y la resistencia a la insulina alteran la conectividad en redes como la *Default Mode Network* (DMN) y afectan la integridad de la sustancia blanca.
- **Deterioro cognitivo y vascular:** La RM permite detectar microhemorragias, atrofia cortical e hiperintensidades de sustancia blanca vinculadas a vasculopatía diabética temprana y deterioro cognitivo leve.
- **Espectroscopía por RM ($^1H - MRS$):** Se aplica para medir metabolitos cerebrales (como N-acetilaspartato, colina y mioinositol) y estudiar la neuroinflamación asociada al descontrol metabólico.

2. Cuantificación de Grasa Ectópica (Hepática y Pancreática)

La caracterización de la distribución del tejido adiposo en población mexicana es un pilar central en la investigación metabólica:

- **Fracción de Densidad de Grasa por Proton-Density Fat Fraction ($PDFF$):** Secuencias avanzadas de RM se utilizan para cuantificar con precisión la esteatosis hepática y la infiltración grasa pancreática (pancreatolipomatosis), correlacionándolas con la disfunción de las células beta y la resistencia a la insulina.

3. Complicaciones Cardiovasculares y Periféricas

- **RM Cardíaca:** Evaluación de la cardiomiopatía diabética, perfusión miocárdica y fibrosis intersticial mediante realce tardío con gadolinio.
- **Angio-RM y Pie Diabético:** Caracterización no invasiva de la vasculopatía periférica y osteomielitis en extremidades inferiores.

Instituciones Destacadas en México

En el país, estos protocolos y proyectos suelen llevarse a cabo en centros académicos y hospitalarios de alta especialidad que cuentan con infraestructura de alto campo ($1.5\mathrm{T}$ y $3\mathrm{T}$):

- **Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ):** Lidera investigaciones sobre metabolismo, esteatosis hepática/pancreática y complicaciones de la diabetes usando resonancia cuantitativa.
- **Instituto de Neurobiología (INB - UNAM, Juriquilla):** Desarrolla líneas de neuroimagen estructural, funcional y espectroscopía en salud metabólica y envejecimiento.
- **Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN):** Focalizado en las complicaciones neurovasculares y el impacto del descontrol metabólico en el cerebro.
- **Cinvestav y Centros Médicos Nacionales del IMSS/ISSSTE:** Proyectos multidisciplinarios sobre comorbilidades cardio-metabólicas y análisis de datos en bioseñales e imágenes médicas.

¿Hay alguna modalidad específica (neuroimagen funcional, espectroscopía, RM cardíaca) o tipo de muestra en la que estés enfocado para revisar detalles bibliográficos o metodológicos más precisos?

Sources

1. Detectan cambios funcionales en los cerebros de los pacientes con
2. Prevalencia y factores asociados a diabetes mellitus tipo 2 en
3. TESIS Asociación entre diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo.pdf
4. Pancreatolipomatosis evaluada por resonancia magnética
